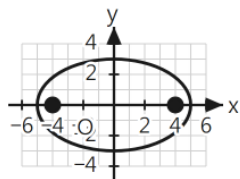


提示卡一 · 橢圓

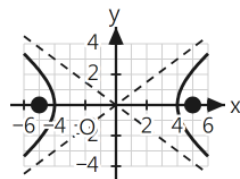
兩項相加 = 1，或 $0 < e < 1$ 。



- 標準式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$)
- a^2 = 較大的分母；長軸跟着大分母走
- $c^2 = a^2 - b^2$ (減) $e = c \div a$ ($0 < e < 1$)
- 兩準線距離 = $2a^2 \div c$
- ※ 焦點在長軸上、 $c < a$ ；到兩焦點的距離之和 = $2a$ 。

提示卡二 · 雙曲線

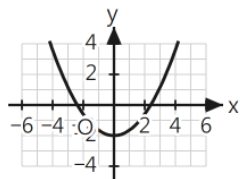
兩項相減 = 1，或 $e > 1$ ，或提到漸近線。



- 標準式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- a^2 = 減號前面那一項的分母 (不看大小)
- $c^2 = a^2 + b^2$ (加) $e = c \div a$ ($e > 1$)
- 漸近線：橫向 $y = \pm(b \div a)x$ ；縱向 $y = \pm(a \div b)x$
- ※ $c > a$ ；到兩焦點距離之差的絕對值 = $2a$ 。

提示卡三 · 拋物線

只有一個變數是二次，或 $e = 1$ 。



- $y = ax^2 + k$: x 二次 $\rightarrow$ 上下開口，頂點 $(0, k)$
- $x = ay^2$: y 二次 $\rightarrow$ 左右開口，頂點在原點
- 係數正 $\rightarrow$ 朝正方向 (上 / 右)
- 係數負 $\rightarrow$ 朝負方向 (下 / 左)
- ※ 沒有 a 、 b 、 c ；先整理成 $y =$ 或 $x =$ 才看係數正負。

速查卡 · 三種曲線比一比

算完之後用這張檢查有沒有用錯式。

- 相加 = 1 $\rightarrow$ 橢圓 相減 = 1 $\rightarrow$ 雙曲線
- 只有一個變數二次 $\rightarrow$ 拋物線
- 兩個分母相同的相加 $\rightarrow$ 圓 (不是橢圓)
- c^2 : 橢圓「減」($c < a$) / 雙曲線「加」($c > a$)
- e : 橢圓 $0 \sim 1$ 拋物線 = 1 雙曲線 > 1
- ※ a : 橢圓看分母大小、雙曲線看減號位置。